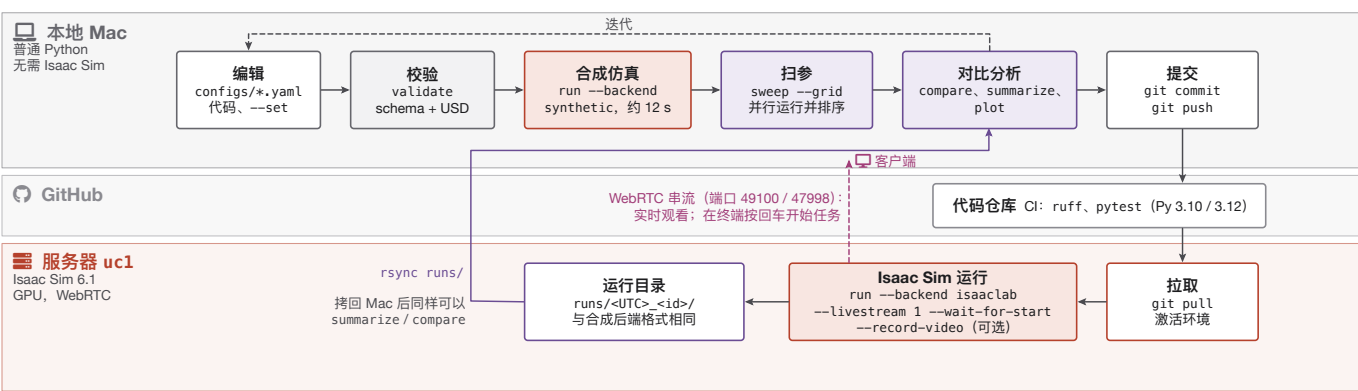


a 实验流程 在 CPU 合成对象上迭代，到 Isaac Sim 上确认；两种后端写出格式相同的运行目录



b 运行目录 runs/<UTC>_<id>/: 每个文件由谁、在何时写出

文件	写入者	时机	内容
config.json	RunRecorder	开始时	展开后的完整配置 (已应用 extends 与 --set)
metadata.json	RunRecorder	开始时	后端、规划与可行性、任务阶段、git、argv
telemetry_schema.json	RunRecorder	开始时	每个 CSV 列的单位、坐标系、采样时刻
telemetry.jsonl	RunRecorder	每一步	完整记录 + finished / aborted 事件
basic.csv	RunRecorder	每一步	扁平 SI 列: 理想值、实际值、误差
metrics.json	MetricsHook	结束后	整体与分阶段的飞行指标
plots/*.png	FiguresHook	结束后	轨迹、跟踪、电机、力/力矩
*.mp4, video_frames.jsonl	VideoHook	按仿真时钟	各机位 + 屏屏 (仅 isaacsim)

telemetry.jsonl 中的一行 (物理步 k , 区间 $[t_k, t_{k+1})$)

t_k 时 (prepare)

```
step, time_s  
state  
setpoint  
mission_phase  
startup_fraction  
motor_command_rps  
controller{kind, ...}
```

推力分配

```
requested_wrench_b  
allocated_thrust_n  
allocated_wrench_b  
allocation_residual  
allocation_saturated  
external_wrench_b
```

t_{k+1} 时 (finish)

```
post_step_state  
backend{telemetry}  
mission{status}  
basic(→ CSV 一行)  
battery (关闭时为 null)
```

c 验证层级 每一层能说明什么、不能说明什么

越往上越接近真实飞行器

✗ **实机飞行** 不作宣称

真实 ARL-Robot-1; 旋翼转向、气动阻力
和电池都还需要实测

🕒 **Isaac Sim + PhysX** 待在 uc1 上验证

使用 USD 实际的质量、质心、惯量与几何;
增益尚未针对该模型调参

✓ **合成对象闭环** 已完成

全链路跑在不对称的 CPU 合成对象上;
用于快速迭代, 不代表 ARL 的精度

✓ **黄金回归测试** CI, 每次推送

helix 20 s + hold 5 s 与提交 7a458b4
时记录的轨迹一致到 1e-9

✓ **单元测试 + 契约测试** CI, 每次推送

数学、坐标系、单位、分配最优性,
用假刚体检验接口契约 (约 1 分钟)